UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Presentado por:

AGUILA SILVERA JUAN DAVID

QUISPE ANDRADA BETSALY MAYUMI

SHANI NAHIR SOTOMAYOR MEDINA

Proyecto:

“CHANKA STUDIO: EDITOR DE DISEÑO TEXTIL 2D”

Docente:

Jhamer Anderson Rojas Silva

ANDAHUAYLAS – APURÍMAC

PERÚ – 2026

1. Descripción del programa

Chanka Studio es una aplicación web para elaborar composiciones textiles bidimensionales sobre siluetas esquemáticas de prendas. Permite seleccionar una prenda, añadir motivos gráficos, modificar sus propiedades, repetirlos, aplicar simetría cuando esté disponible, dibujar trazos libres y guardar o exportar el diseño. Está dirigida a estudiantes, diseñadores principiantes y personas que desean explorar combinaciones visuales sin utilizar un programa de diseño complejo.

El programa es una herramienta de exploración visual y aprendizaje. Las prendas representadas son esquemas gráficos y no patrones de confección con medidas reales. Los motivos disponibles tampoco constituyen, por sí solos, una certificación de autenticidad histórica.

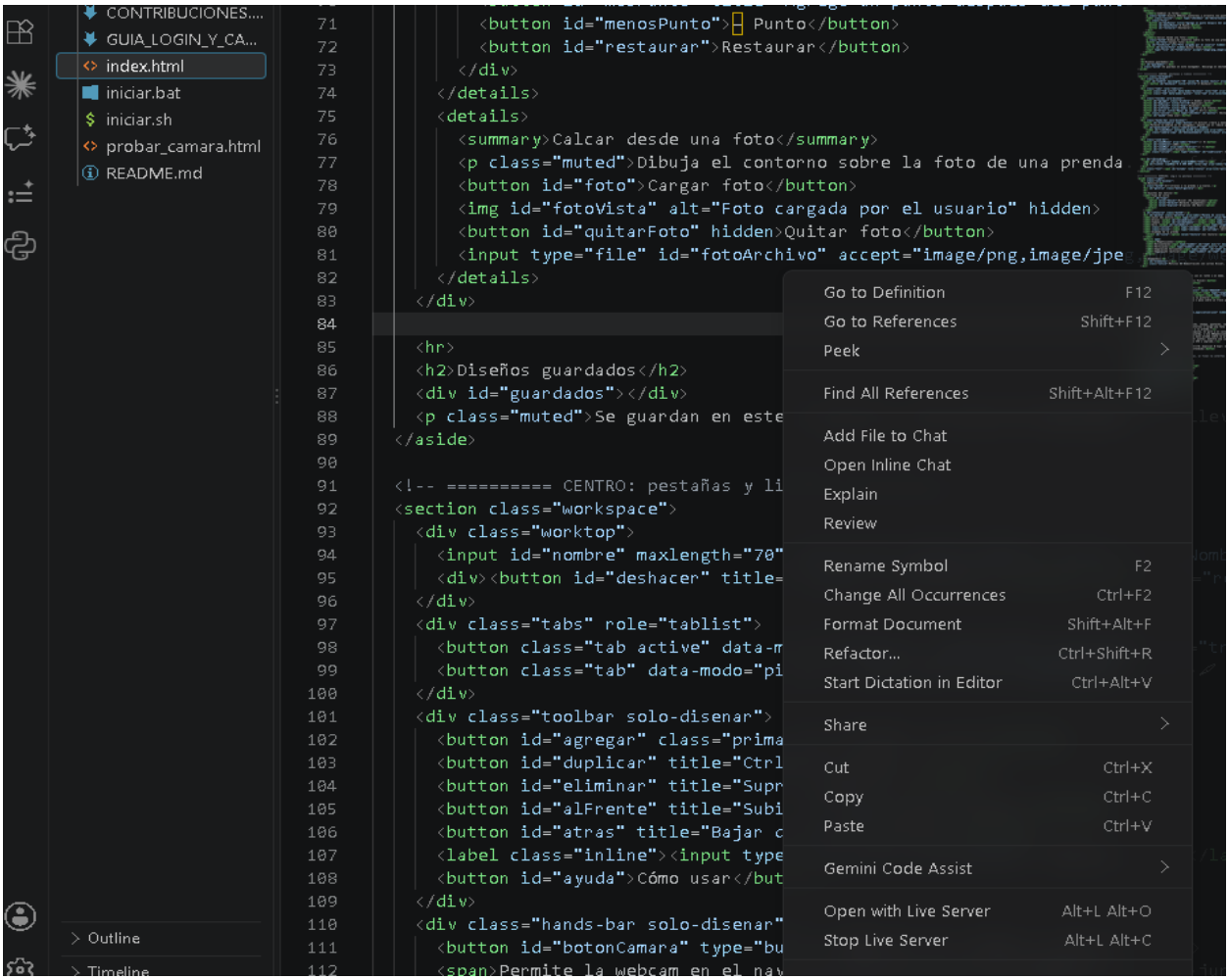
2. Requisitos del sistema

- Sistema operativo: Windows 10/11, macOS o Linux con navegador web moderno.
- Navegador recomendado: versión actualizada de Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox.
- Hardware recomendado para trabajar con comodidad: procesador de doble núcleo o superior, 4 GB de RAM como mínimo recomendado y pantalla con resolución de 1366 × 768 o superior.
- Programas necesarios: Visual Studio Code y la extensión Live Server para iniciar la aplicación localmente. El navegador se utiliza para trabajar con el editor. Si la versión del proyecto usa WebGL u otras funciones gráficas del navegador, se recomienda un navegador moderno con aceleración gráfica habilitada.
- Para usar la aplicación: no es necesario instalar Node.js; se abre desde Visual Studio Code mediante Live Server. Node.js solo es necesario si se van a ejecutar las pruebas automatizadas desde el código fuente.

Nota: los requisitos anteriores son recomendaciones generales para una aplicación web. La compatibilidad final debe comprobarse en los equipos y navegadores utilizados por el grupo.

3. Instalación y apertura

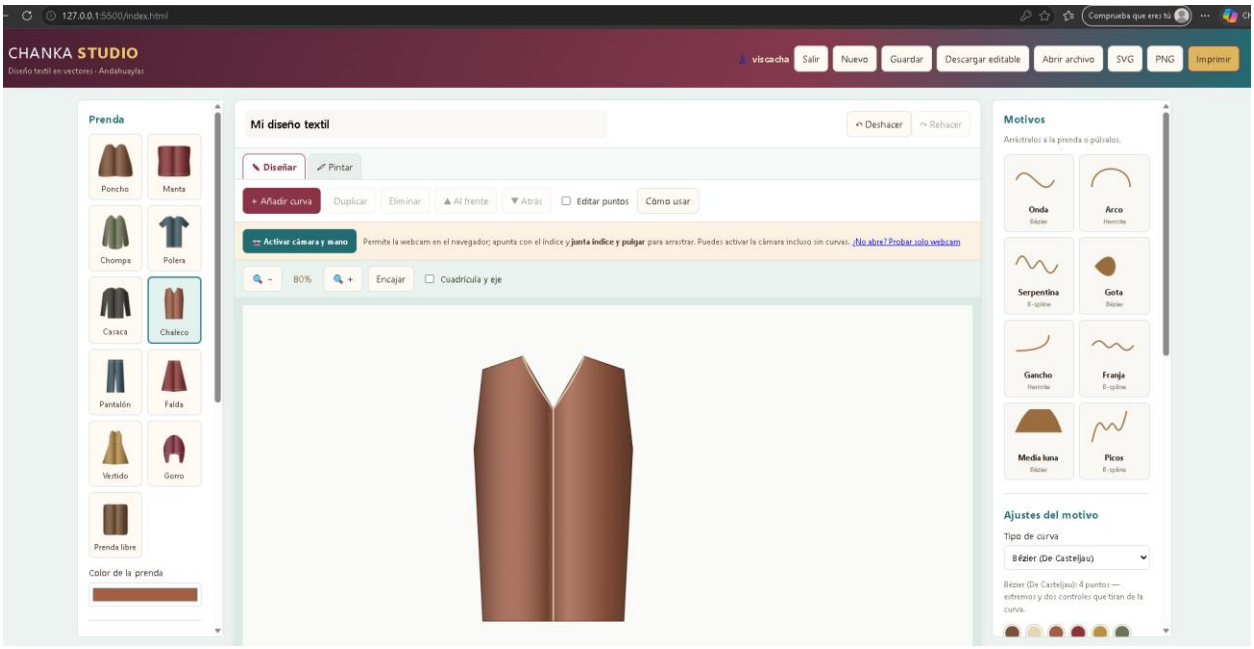
1. Descarga o recibe la carpeta del proyecto Chanka Studio y ábrela en Visual Studio Code.
2. Si recibiste el proyecto en un archivo ZIP, descomprímelo primero. Mantén intacta la estructura de carpetas.
3. En Visual Studio Code, selecciona Archivo > Abrir carpeta y abre la carpeta raíz del proyecto. Localiza el archivo index.html.
4. Haz clic derecho sobre index.html y selecciona “Open with Live Server” (Abrir con Live Server). El navegador se abrirá automáticamente con la aplicación.
5. Espera a que cargue la interfaz en el navegador. Si no aparece “Open with Live Server”, comprueba que la extensión Live Server esté instalada y habilitada en Visual Studio Code.

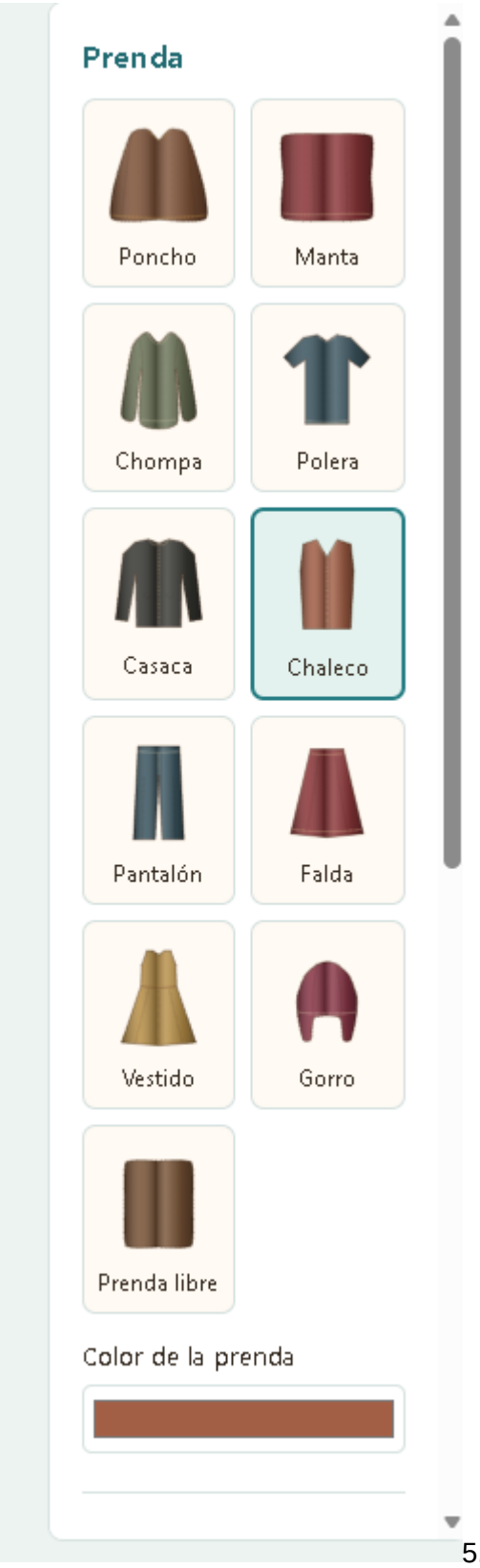


4. Conociendo la pantalla principal

La interfaz organiza el trabajo en varias zonas. La distribución exacta puede variar según el tamaño de la ventana y la versión entregada.

- Barra superior: agrupa acciones generales del proyecto, como crear, guardar, abrir, exportar o imprimir, según los controles visibles en la versión instalada.
- Panel izquierdo: presenta el catálogo de prendas o plantillas disponibles.
- Zona central o lienzo: muestra la prenda y la composición que se está editando.
- Pestañas Diseñar/Pintar: permiten alternar entre la edición de motivos y las herramientas de trazado libre.
- Panel derecho: presenta la galería de motivos y los parámetros para modificar el elemento seleccionado.

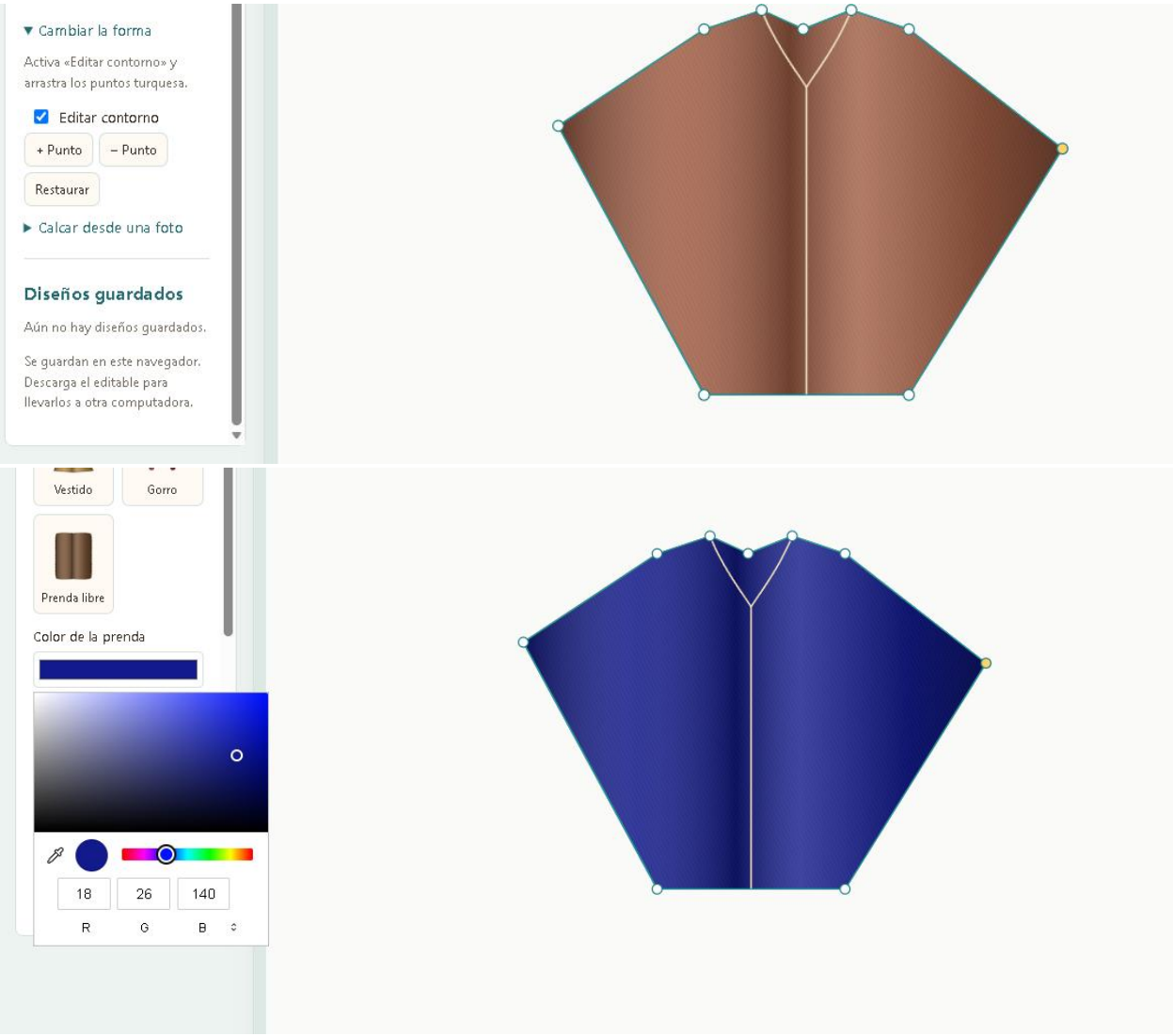

127.0.0.1:5500/index.html
CHANKA STUDIO
Diseño textil en vectores · Andahuaylas
viscacha
Salir
Nuevo
Guardar
Descargar editable
Abrir archivo
SVG
PNG
Imprimir
Prenda
Poncho
Manta
Chompa
Polera
Casaca
Chaleco
Pantalón
Falda
Vestido
Gorro
Prenda libre
Color de la prenda
Mi diseño textil
Deshacer
Rehacer
Diseñar
Pintar
+ Añadir curva
Duplicar
Eliminar
Al frente
Atrás
Editar puntos
Cómo usar
Activar cámara y mano
Permite la webcam en el navegador; apunta con el índice y junta índice y pulgar para arrastrar. Puedes activar la cámara incluso sin curvas. ¿No abre? Probar solo webcam
80%
Encajar
Cuadrícula y eje
Motivos
Arrástralos a la prenda o púlsalos.
Onda
Arco
Serpentina
Gota
Gancho
Franja
Media luna
Picos
Ajustes del motivo
Tipo de curva
Bézier (De Casteljau)
Bézier (De Casteljau): 4 puntos — extremos y dos controles que tiran de la curva.



5. Procedimiento de diseño

5.1 Crear una composición

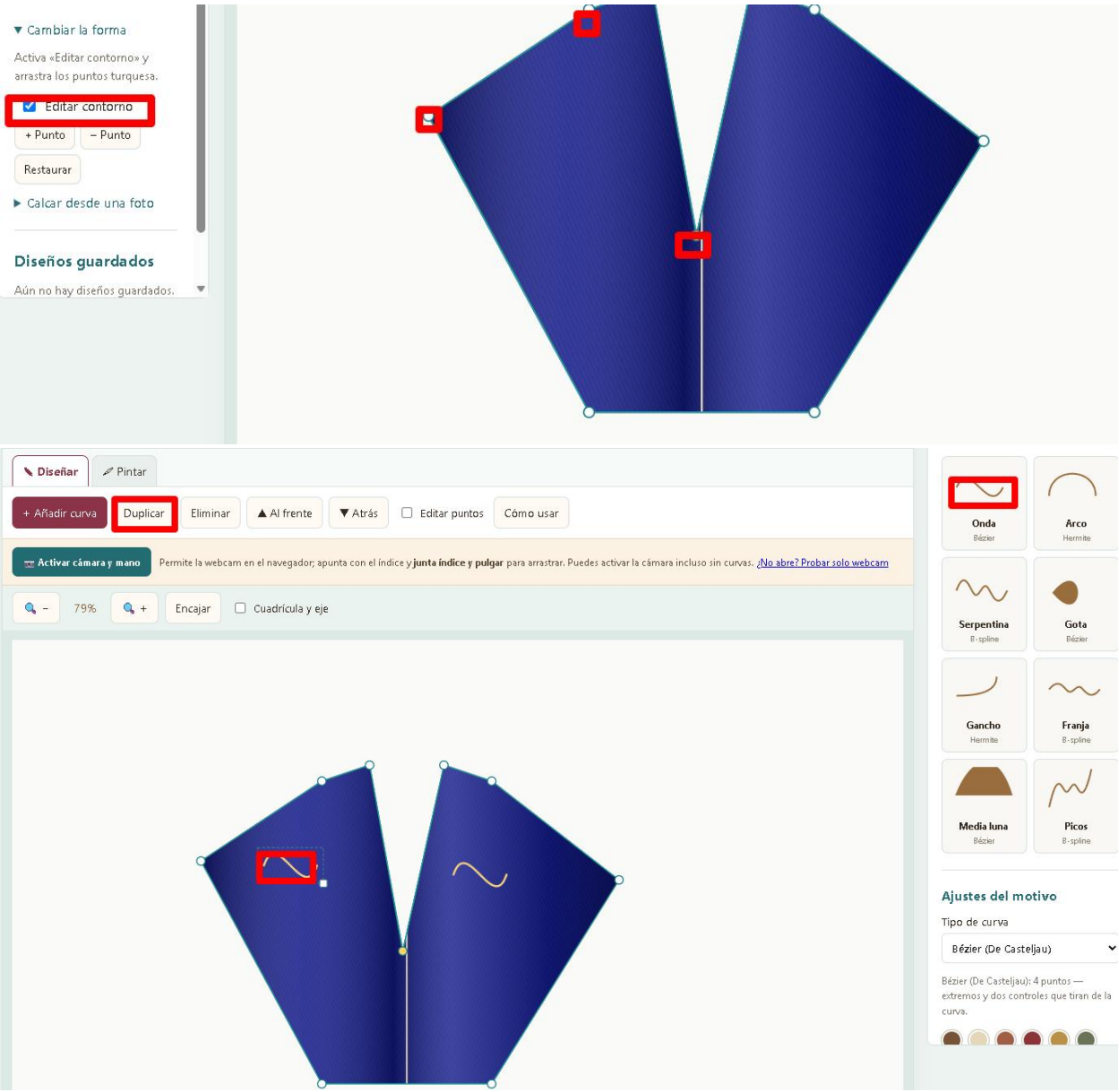
6. Abre Chanka Studio desde index.html.
7. Selecciona una prenda del panel izquierdo o utiliza la plantilla inicial disponible.
8. En la zona de motivos, selecciona el motivo que deseas incorporar.
9. Comprueba que el motivo aparezca en el lienzo y selecciónalo para editarlo.
10. Utiliza los controles disponibles para ajustar color, tamaño, orientación, posición o cantidad de repeticiones, según las opciones que muestre la interfaz.
11. Observa el resultado en el lienzo y repite los pasos hasta obtener la composición deseada.



5.2 Editar, duplicar o eliminar motivos

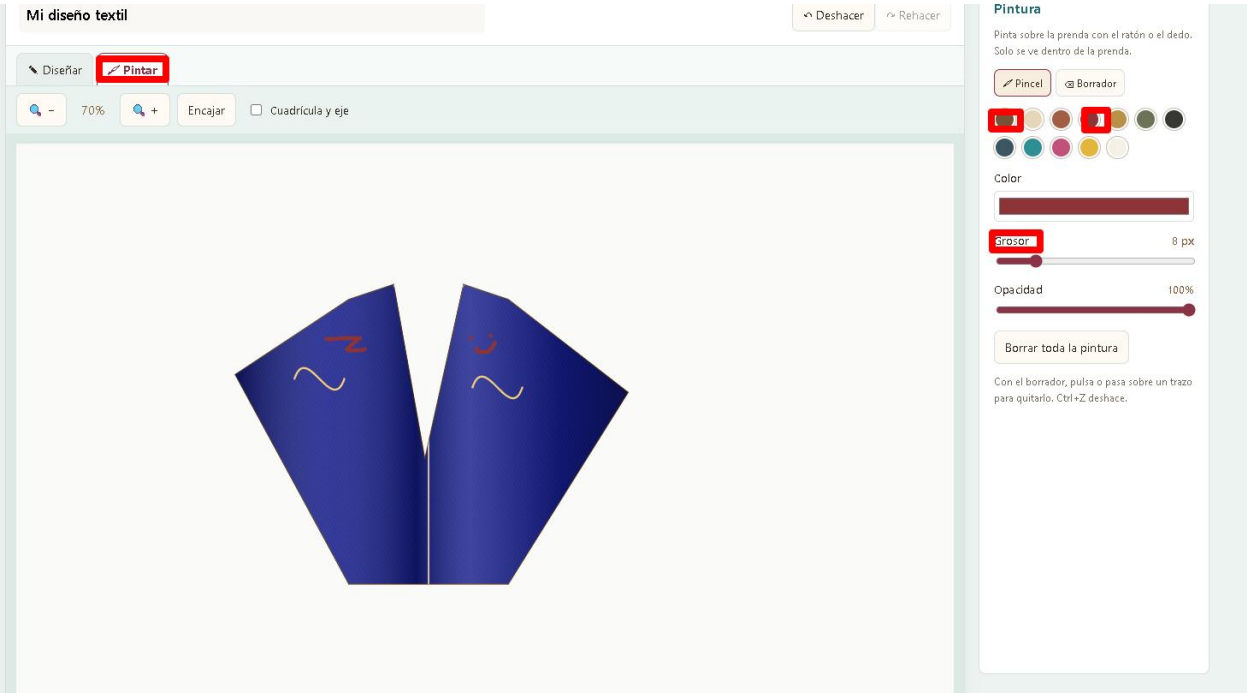
Selecciona el motivo directamente en el lienzo o mediante el mecanismo de selección disponible. Modifica sus parámetros desde el panel correspondiente. Si la interfaz ofrece duplicación, úsala para crear una copia y luego cambia su posición o sus propiedades. Para eliminar un motivo, selecciónalo y utiliza el control de eliminación visible. Comprueba el resultado antes de continuar.

Si el resultado no es el esperado, utiliza los controles de deshacer o rehacer cuando estén disponibles. El historial permite regresar a una operación anterior, pero conviene guardar versiones importantes del diseño.



5.3 Dibujar con la herramienta Pintar

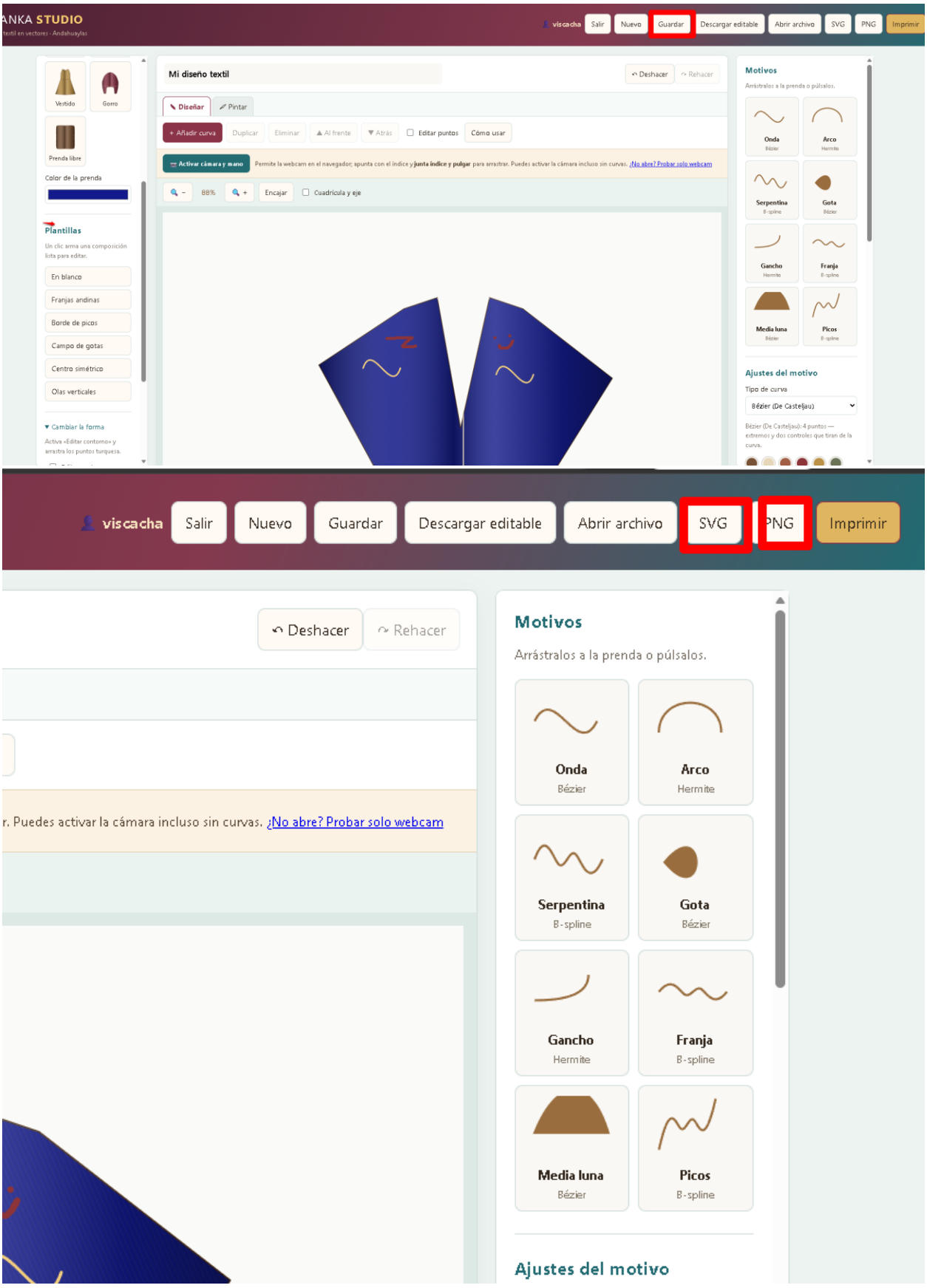
12. Selecciona la pestaña Pintar.
13. Elige el color y el grosor del trazo si esos controles aparecen disponibles.
14. Dibuja dentro del área de la prenda mediante el ratón o el dispositivo de entrada compatible.
15. Utiliza el borrador o el control de eliminación de trazos, si está disponible, para corregir un trazo.
16. Regresa a Diseñar para seguir trabajando con los motivos.



5.4 Guardar, abrir y exportar

Antes de cerrar el navegador, guarda el trabajo con la opción de guardado disponible. El proyecto contempla almacenamiento local del navegador y manejo de archivos de diseño en JSON; se recomienda descargar una copia JSON si la interfaz ofrece esta opción, porque los datos del navegador pueden perderse al limpiar sus datos. Para entregar o compartir el resultado visual, utiliza la opción de exportación SVG o PNG disponible en la barra superior.

17. Selecciona Guardar o la opción equivalente para conservar el diseño.
18. Si necesitas una copia transportable, descarga el diseño en JSON cuando la opción esté disponible.
19. Para continuar un trabajo anterior, utiliza Abrir y selecciona el archivo compatible.
20. Para obtener una imagen o un archivo vectorial, elige Exportar y selecciona SVG o PNG.
21. Abre el archivo exportado para verificar que el resultado sea el esperado.


ANKA STUDIO
viscacha
Salir
Nuevo
Guardar
Descargar editable
Abrir archivo
SVG
PNG
Imprimir
Mi diseño textil
Deshacer
Rehacer
Diseñar
Pintar
Añadir curva
Duplicar
Eliminar
Al frente
Atrás
Editar puntos
Cómo usar
Activar cámara y mano
Permite la webcam en el navegador; apunta con el índice y junta índice y pulgar para arrastrar. Puedes activar la cámara incluso sin curvas. ¿No abre? Probar solo webcam
Encajar
Cuadrícula y eje
Vestido
Gorro
Prenda libre
Color de la prenda
Plantillas
Un clic arma una composición lista para editar.
En blanco
Franjas andinas
Borde de picos
Campo de gotas
Centro simétrico
Olas verticales
Cambiar la forma
Activa «Editar contorno» y arrastra los puntos turquesa.
Motivos
Arrástralos a la prenda o púlsalos.
Onda
Bézier
Arco
Hermite
Serpentina
B-spline
Gota
Bézier
Gancho
Hermite
Franja
B-spline
Media luna
Bézier
Picos
B-spline
Ajustes del motivo
Tipo de curva
Bézier (De Casteljau)
Bézier (De Casteljau): 4 puntos — extremos y dos controles que tiran de la curva.

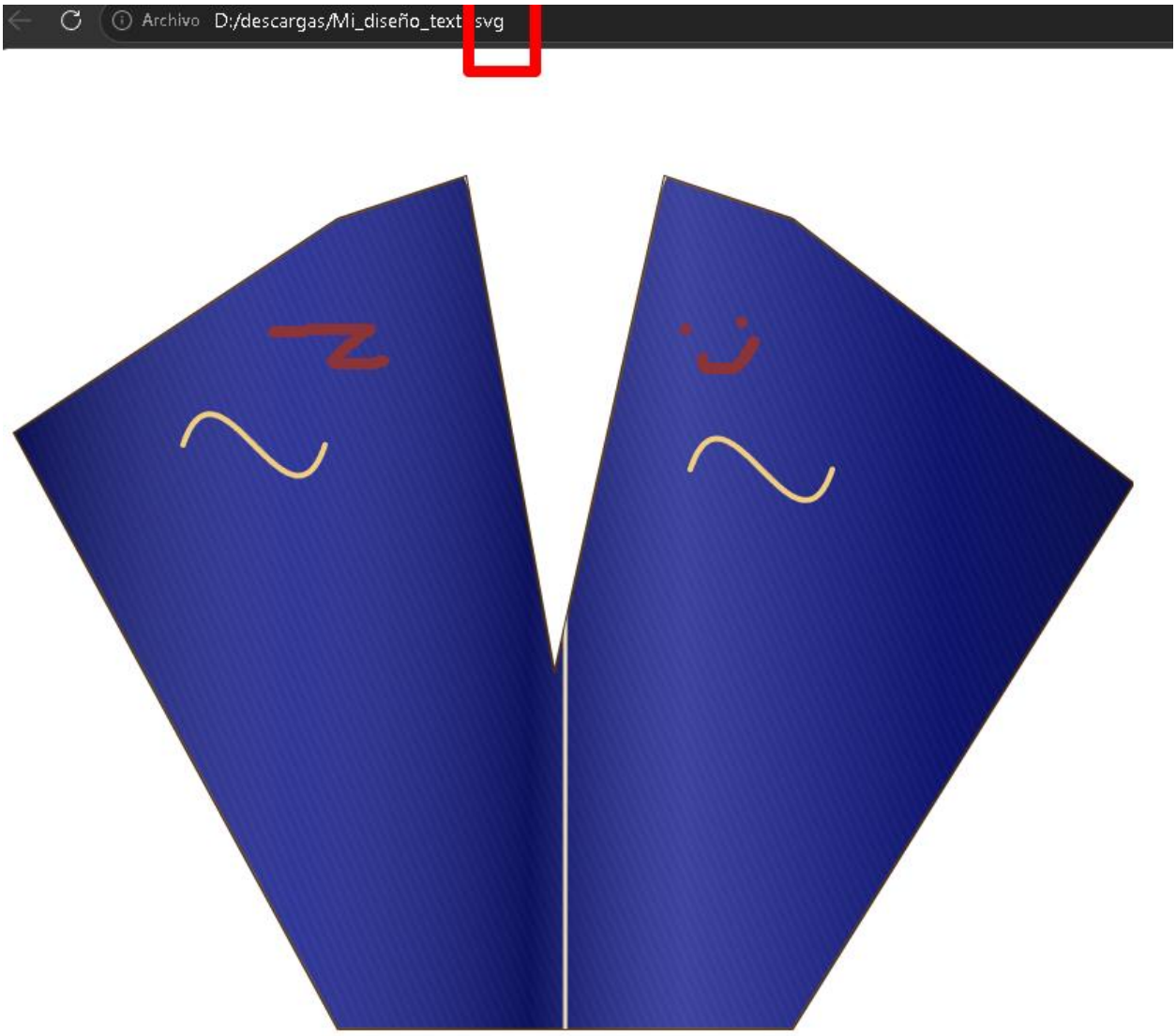
6. Tabla de controles

La tabla siguiente describe las acciones que deben comprobarse en la interfaz instalada. No se asignan atajos de teclado porque el documento del proyecto no especifica combinaciones de teclas; utiliza los botones visibles.

Control o zona	Acción	Observación
Catálogo de prendas	Selecciona la silueta base sobre la que se trabajará.	Panel izquierdo.
Galería de motivos	Añade o selecciona un motivo gráfico.	Panel derecho o zona de motivos.
Lienzo	Permite visualizar y, según el control implementado, seleccionar o mover elementos.	Zona central.
Diseñar	Abre las herramientas de composición de motivos.	Pestaña de edición.
Pintar	Permite dibujar trazos libres.	Pestaña de pintura.
Color / tamaño / orientación	Modifica las propiedades del motivo seleccionado cuando el control está disponible.	Panel de parámetros.
Guardar / Abrir	Conserva o recupera un diseño.	Verifica el archivo resultante.
Exportar SVG / PNG	Genera una salida vectorial o de imagen.	Comprueba la salida después de exportar.
Deshacer / Rehacer	Revierte o recupera operaciones del historial si están habilitadas.	No sustituye el guardado periódico.
Ratón o pantalla táctil	Permite interactuar con el lienzo según la compatibilidad de la versión.	El arrastre táctil requiere verificación manual.

7. Ejemplo de uso completo: diseñar y exportar una prenda

22. Abre index.html en el navegador.
23. Selecciona una prenda del catálogo.
24. Añade un motivo desde la galería.
25. Ajusta su color, tamaño y orientación mediante los controles disponibles.
26. Añade otros motivos o duplica el primero para formar una composición.
27. Si deseas agregar detalles libres, abre Pintar y realiza un trazo.
28. Revisa el resultado en el lienzo y corrige los elementos que lo requieran.
29. Guarda el diseño y descarga una copia JSON si la opción está disponible.
30. Exporta el resultado en SVG o PNG y abre el archivo para verificarlo.
31. Conserva el archivo de trabajo y el resultado exportado en una carpeta identificada.



8. Errores comunes y soluciones

Problema	Solución recomendada
La página no abre o aparece sin estilos.	Comprueba que el ZIP esté descomprimido y que index.html permanezca junto a las carpetas css y src. Vuelve a abrirlo en un navegador actualizado.
No aparecen prendas o motivos.	Recarga la página y verifica que no se hayan movido o eliminado archivos del proyecto. Si persiste, informa al equipo con una captura.
No se selecciona o mueve un motivo.	Haz clic sobre el motivo, revisa si está seleccionado y prueba de nuevo. La interacción táctil debe comprobarse por separado.

El diseño no se conserva al volver a abrir.	Comprueba si se utilizó Guardar o si se descargó el archivo JSON. No limpies los datos del navegador si dependes del almacenamiento local.
El archivo JSON no abre.	Verifica que el archivo provenga de Chanka Studio y no haya sido editado manualmente. Usa una copia válida del archivo.
La exportación no produce el resultado esperado.	Repite la exportación y abre el archivo descargado. Si falla, registra el formato elegido, navegador y captura del error.
La interfaz se ve comprimida.	Maximiza la ventana y ajusta el zoom del navegador a un valor normal, por ejemplo 100 %.
La aplicación parece lenta con muchas repeticiones.	Reduce temporalmente el número de motivos o repeticiones y prueba de nuevo. El rendimiento específico debe medirse en el equipo utilizado.

9. Contacto del grupo

Grupo: **CHANKA STUDIO: EDITOR DE DISEÑO TEXTIL 2D**

Integrantes y roles:

AGUILA SILVERA JUAN DAVID .EDITOR

QUISPE ANDRADA BETSALY MAYUMI.FILMADORA

Shani Nahir Sotomayor Medina.PRESENTACIONES

Correo de contacto: 1002520232@UNAJMA.EDU.PE

Repositorio del proyecto: https://github.com/1002520232-cell/chanka-studio.git

10. Recomendaciones finales

- Guarda el diseño periódicamente y conserva una copia JSON si la función está disponible.
- No elimines ni cambies el nombre de las carpetas internas del proyecto.
- Verifica el archivo SVG o PNG después de exportarlo.
- Recuerda que las prendas son representaciones esquemáticas y no patrones de confección.